

차량 추적을 위한 강화학습 기반 도로변 센서 시스템

A Roadside Sensor System for Vehicle Tracking Based on Reinforcement Learning

○ 광민재¹, 정의준², 최원석³, 전용선^{4*}

¹⁾ 중앙대학교 전자전기공학과 (TEL: 010-8387-0774; E-mail: tkkwak4@naver.com)

²⁾ 중앙대학교 전자전기공학과 (TEL: 010-9880-5156; E-mail: euijun1224@cau.ac.kr)

³⁾ 중앙대학교 지능형반도체공학과 (TEL: 010-9876-0695; E-mail: harry0695@cau.ac.kr)

⁴⁾ 중앙대학교 전자전기공학과 (TEL: 02-820-5280; E-mail: wjeon@cau.ac.kr)

Abstract This paper proposes a deep reinforcement learning-based method for vehicle tracking using roadside sensors system. A Deep Q-Network (DQN) is employed to select the optimal fusion strategy among multiple algorithms for vehicle tracking, including RANSAC, YOLO, and Interacting Multiple Model (IMM). The DQN was trained using simulated scenarios, and the trained model was validated on a separate dataset by evaluating RMSE values in position, velocity, and heading angle, confirming the effectiveness of the proposed method. Future work will focus on real-world validation and extension to multi-vehicle tracking.

Keywords Vehicle tracking, Reinforcement learning, Roadside sensor system, 2D LiDAR, Monocular Camera

1. 서론

지능형 교통 시스템 (ITS)과 자율주행 차량 기술의 발전에 따라, 도로 위 차량의 움직임을 정밀하게 추적할 수 있는 기술의 중요성이 점차 커지고 있다. 이러한 요구에 충족시키기 위한 현실적 대안으로, 경제성과 설치 유연성을 갖춘 도로변 센서 시스템이 주목받고 있다. 이 시스템은 도로 주변의 위치에서 차량의 움직임을 지속적으로 감지하고 추적할 수 있으며, 도심이나 고속도로 등 다양한 주행 환경에서도 정밀한 데이터를 안정적으로 수집할 수 있다.

도로변 차량 추적에 대한 연구는 주로 3D 라이다와 카메라 기반 시스템을 중심으로 이루어져 왔다. 3D 라이다는 고해상도 거리 정보를 제공하며, 포인트 클라우드 데이터를 기반으로 칼만 필터, GNN (Graph Nearest Neighbor) 등의 기법을 통해 높은 인식 정확도와 정밀한 추적 성능을 달성할 수 있다 [1-2]. 이러한 기법은, 3D 라이다의 장비 단가가 높고, 고성능 연산 자원에 대한 의존도가 크기 때문에 대규모 도로망에 적용하는 데에는 한계가 존재한다.

카메라 기반 시스템은 저비용으로 구축 가능하며, 얻은 이미지로부터 얻은 타겟 정보를 기반으로 칼만 필터, SORT (Simple Online and Realtime Tracker)와

같은 탐지 기반 추적 프레임워크를 통해 객체의 움직임을 예측할 수 있다 [3]. 그러나 차량 간 가림 현상에 취약하고 거리 정보를 직접적으로 획득할 수 없기에 거리 및 속도 추정에 어려움이 있다.

이러한 단일 센서 기반 시스템의 인식 및 추적 성능 한계를 극복하기 위해, 최근에는 라이다와 카메라 센서의 데이터를 통합하는 딥러닝 기반 센서 융합 연구가 활발히 진행되고 있다 [4]. 이와 같은 융합 방식은 각각의 센서가 가진 장점을 결합함으로써 추적 정확도를 향상시킬 수 있다. 그러나 딥러닝 기반 융합 기법은 학습을 위해 대규모의 데이터 수집과 라벨링 작업이 필요하며, 이런 과정에서 막대한 연산 자원을 요구한다는 단점이 있다.

이에 본 연구는 이러한 문제를 해결하고 고정형 도로변 센서의 장점을 극대화하기 위해, 강화학습 기반의 차량 추적 알고리즘을 제안하고자 한다.

2. 강화학습

차량을 안정적으로 추적하기 위해서는 정보 융합 기법 뿐만 아니라, 프레임 간 객체의 일관된 연계를 보장할 수 있는 기준점의 설정이 필수적이다. 차량은 다양한 위치와 방향을 가지므로, 이에 따라 변화하는 모서리 위치를 정확히 파악하기 위해 상황별로 최적화된 정보 융합 기법이 요구된다. 이를 해결하기 위해, 본 연구에서는 심층 강화학습을 기반한 DQN (Deep Q-network)을 활용하여 한 최적 정보 융합 선택 알고리즘을 개발하고자 한다. 단안

* 본 연구성과는 정부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2024-00355803, No. RS-2024-00462257).

카메라와 2D 라이다로부터 얻은 센서 데이터들을 입력으로 하여 실시간으로 RANSAC (Random Sample Consensus), YOLO (You Only Look Once), IMM (Interacting Multiple Model) 기반 예측과 같은 다양한 방법에 활용하였다 [그림 1].

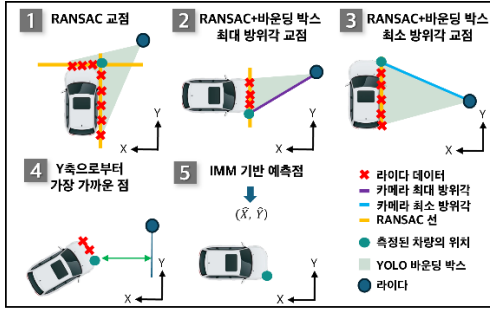


그림 1. 다양한 정보융합 방법

다양한 정보 융합 방법 중 Q-value 기반 epsilon-greedy 정책을 통해 최적의 융합 방법을 선택하고, 얻은 차량의 모서리 점을 IMM에 적용하였다. 이때, 차량의 직선과 회전 주행 움직임을 보다 정확하게 표현하기 위해 CVP (Constant Velocity model with Polar velocity) 모델과 CTP (nearly Coordinated Turn model with Polar velocity) 모델을 사용하였다. 식 (1)과 식 (2)는 각각 CVP와 CTP 모델을 보여준다.

$$X_{k+1} = \begin{bmatrix} x + vT\cos(\theta) \\ y + vT\sin(\theta) \\ v \\ \theta \\ 0 \end{bmatrix}_k \quad (1)$$

$$X_{k+1} = \begin{bmatrix} x + \frac{2v}{\omega} \left\{ \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) \cos\left(\theta + \frac{\omega T}{2}\right) \right\} \\ y + \frac{2v}{\omega} \left\{ \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) \sin\left(\theta + \frac{\omega T}{2}\right) \right\} \\ v \\ \theta + \omega T \\ \omega \end{bmatrix}_k \quad (2)$$

x, y 는 차량의 위치, v 는 차량의 속도, θ 는 차량의 heading각, 그리고 ω 는 차량의 각속도를 나타낸다. 다수의 차량 움직임 모델 (CTP, CVP)을 사용하는 IMM은 이용해 차량의 위치, 속도, 방향을 보다 정확하게 추정할 수 있다. 또한, IMM 기반 예측과정을 통해 예측점을 도출 및 활용하였다. 보상 함수는 차량 위치 추정치의 정확성을 반영하도록 설계하여 차량 추적을 진행하였다.

3. DQN 학습 및 성능 검증

본 연구에서는 다양한 도로상황에서 일어날 수 있는 차량의 상황들을 구현한 시뮬레이션 데이터를 기반으로 DQN 알고리즘 모델을 훈련시켰다. 최종적으로 학습된 모델은 검증 데이터상에서 최적의 융합방법을 선택하여 차량추적을 성공적으로 수행하였다 [그림 2, 3].

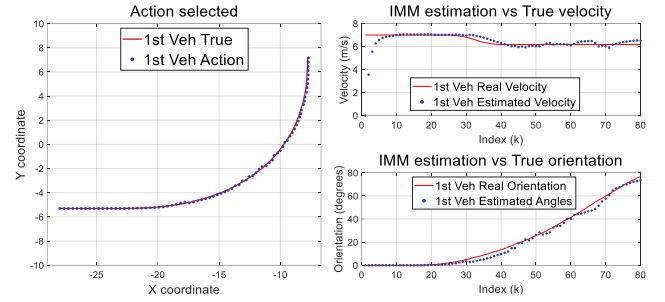


그림 2. 좌회전 경로 추정 결과

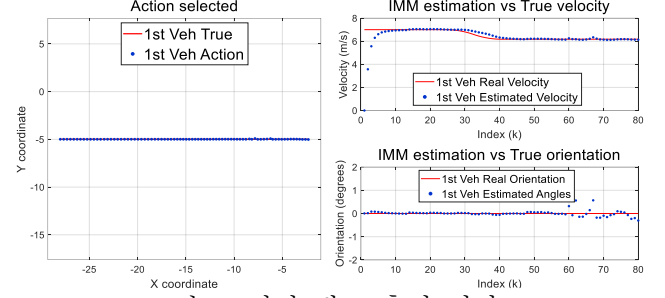


그림 3. 직진 경로 추정 결과

경로 별 거리, 속도, heading각의 RMSE는 [표 2]와 같다.

표 2. 경로별 거리, 속도, heading각 RMSE

경로 \ RMSE	거리	속도	heading각
좌회전	0.054m	0.468m/s	0.038°
직진	0.015m	0.444m/s	0.002°

4. 결론

본 연구는 도로변 센서를 활용해 단안 카메라와 2D 라이다 데이터를 이용하는 강화학습 기반 정보 융합 선택 알고리즘을 제안하였다. DQN을 통해 다양한 기법 중 최적의 융합 방식을 선택하고, IMM을 통해 차량의 위치, 속도, 방향을 정밀하게 추정할 수 있었다. 향후 실제 실험 데이터 적용 및 다중 차량 추적 확장을 통해 적용 가능성을 넓혀갈 계획이다.

참고문헌

- [1] C. Lin, Y. Wang, B. Gong, and H. Liu, "Vehicle detection and tracking using low-channel roadside LiDAR," *Measurement*, vol. 218, pp. 113159, 2023.
- [2] J. Zhang, W. Xiao, B. Coifman, and J. P. Mills, "Vehicle tracking and speed estimation from roadside LiDAR," *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 13, pp. 5597–5608, 2020.
- [3] T. Fleck, S. Ochs, M. R. Zofka, and J. M. Zollner, "Robust tracking of reference trajectories for autonomous driving in intelligent roadside infrastructure," in *Proc. IEEE Intell. Veh. Symp.*, pp. 1337–1342, 2020.
- [4] G. Wang, C. Peng, Y. Gu, J. Zhang, and H. Wang, "Interactive multi-scale fusion of 2D and 3D features for multi-object vehicle tracking," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 24, no. 10, pp. 10618–10627, 2023.